# فرض الفصل الأول

**فرض في مادة: العلوم الفيزيائية**

◆ تفوّق

**المدة: ساعة**

**المستوى:** السنة الرابعة متوسط

السنة الدراسية: 2025/2026

## التمرين الأول (08 نقاط)

نحقق دارة كهربائية فيها: مولد، مصباح، ووعاء فيه مسريان من الغرافيت. نملأ الوعاء في كل مرة بسائل مختلف:

| السائل | الماء المقطر | الماء المالح | محلول السكر | محلول كبريتات النحاس |
|---|---|---|---|---|
| **المصباح** | لا يتوهج | يتوهج | لا يتوهج | يتوهج |

1. صنّف هذه السوائل إلى ناقلة وعازلة للتيار الكهربائي.
2. ما الذي يميّز المحاليل الناقلة؟
3. ما حاملات الشحنة في المعادن؟ وفي المحاليل الشاردية؟

## التمرين الثاني (12 نقطة)

نُجري التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك $\left(Zn^{2+} + 2Cl^{-}\right)$ بمسريين من الغرافيت.

1. ماذا نلاحظ عند المهبط؟ وعند المصعد؟
2. اكتب المعادلة عند كل مسرى.
3. اكتب المعادلة الإجمالية للتحليل.
4. ارسم مخطط التجربة مبيّنًا جهة حركة الشوارد في المحلول.

**بالتوفيق**

tafawoq.site